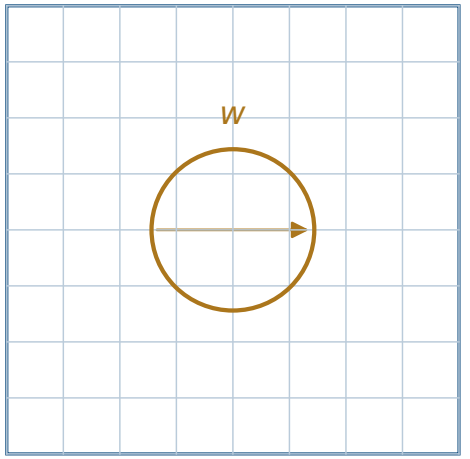
Mismo dominio, distinta capacidad de resolver escalas

ESQUEMA de mallas 64^2 / 128^2 / 256^2: no son campos simulados ni una prueba de convergencia.

64 × 64 nodos



$\Delta x = L/64$

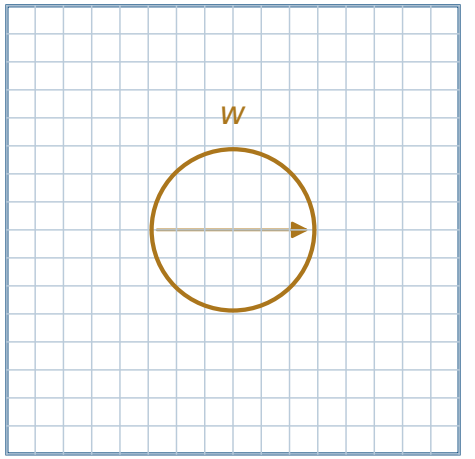
$\Delta x/w = L/(64w)$

Modos retenidos: $|k| \le 21$

Nyquist: $|k| = 32$

$\lambda_{\text{min, eje}} = L/21$

128 × 128 nodos



$\Delta x = L/128$

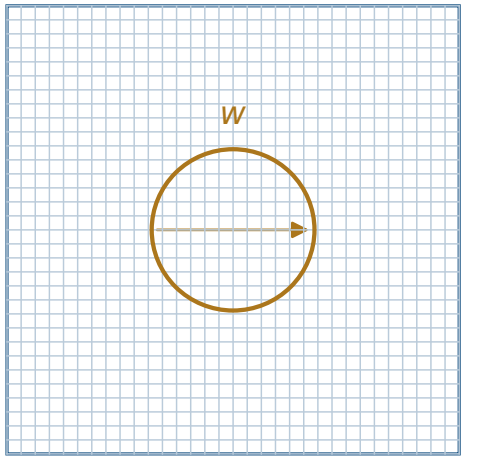
$\Delta x/w = L/(128w)$

Modos retenidos: $|k| \le 42$

Nyquist: $|k| = 64$

$\lambda_{\text{min, eje}} = L/42$

256 × 256 nodos



$\Delta x = L/256$

$\Delta x/w = L/(256w)$

Modos retenidos: $|k| \le 85$

Nyquist: $|k| = 128$

$\lambda_{\text{min, eje}} = L/85$

Corte estricto por eje: $|k_x| < N_x/3$, $|k_y| < N_y/3$ (índices de Fourier enteros)

Se dibuja una línea de malla de cada ocho. El círculo representa una escala física w fija, sin valor estimado.
Aumentar N sólo aporta información si la dinámica ocupa esas escalas y los diagnósticos convergen.